

猫慢性肾病（CKD）· 给主人的完整指南

写给谁：家里的猫刚被诊断慢性肾病，或者体检报告上肌酐、SDMA 偏高的主人。不需要任何医学背景。

写作日期：2026-07-21

性质：循证参考资料，**不是诊断、不是处方**。分期、用药、补液量、换粮时机——全部是能亲手检查这只猫的主治兽医的决定。本文的用途是让你**听得懂那场对话，并知道该问什么**。

诚实声明：本文每一个数字后面都标了 PMID，你可以自己去 PubMed 核对。凡写「**没有证据**」「**未找到**」的地方，就是文献里真的空白——**任何人（包括我）给你一个填补该空白的数字，那都是编的**。

📖 目录

章	内容	什么时候读
第 0 章	先读这一页	现在
第 1 章	这是什么病	刚确诊
第 2 章	关于「能活多久」	你一定会想问
第 3 章	三个真正预测预后的指标	看化验单前
第 4 章	治疗：唯一有硬证据的那件事	决定怎么办时
第 5 章	关于「早发现」的实话	体检查出异常时
第 6 章	血压：最该测也最常漏	建议今天就问
第 7 章	生活质量：三件可处理的事	长期照护
第 8 章	居家皮下补液	兽医建议后
第 9 章	🚑 立刻就医的红线	先看一遍，记住
第 10 章	该问兽医的问题	复诊前打印
第 11 章	关于最后的决定	你觉得该读的时候

第 0 章 · 先读这一页

如果你现在只有三分钟，读这五条。

一、这不是绝症判决，也不是小毛病。 猫的慢性肾病在初诊人群里的患病率约 **1.2%**（PMID 31023949），而肾脏疾病约占猫全部死因的 **12.1%**（PMID 24925771）。它常见、会进展、但**进程差异极大**——见第 2 章。

二、「中位生存 388 天」这句话几乎描述不了任何一只猫。同一份数据里的四分位距是 88 到 1042 天 (PMID 31023949)。也就是说，四分之一的猫不到三个月，四分之一超过将近三年。你家猫落在哪一段，比那个中位数重要得多。

三、有硬证据的治疗只有一件：肾脏处方粮。在已出现氮质血症的猫身上，饮食调整是**唯一**被明确证明能延长生存、延缓进展的干预 (PMID 40763836)。这不代表别的治疗没用，而是说别的治疗**还没做过能证明它延长生命的试验**——第 4 章说清楚这个区别。

四、有一项检查，七只猫里有五只从没做过：血压。确诊 CKD 的猫里只有 25.6% 测过血压 (PMID 31023949)。而高血压会加速肾病、可以致盲，**并且在瞎掉之前主人看不出任何症状**。第 6 章。

五、下面这些情况不要等，直接联系兽医。完整清单在第 9 章：

- 完全不吃（尤其超过一天）
- 突然看不见了 / 瞳孔放大不收缩 / 撞东西
- 反复呕吐、明显脱水、极度虚弱或倒下
- 公猫频繁进猫砂盆但尿不出来（这是另一种急症，但很容易和肾病混淆）

第 1 章 · 这是什么病

1.1 一句话

肾单位在不可逆地减少，剩下的部分代偿工作。等到血检查得出异常时，功能通常已经失去了相当一部分——所以「刚查出来」几乎从来不等于「刚开始」。

这一点有数据支撑：在英国初诊数据里，66.6% 的猫在确诊时已经有临床症状 (PMID 31023949)。三分之二是被症状发现的，不是被筛查发现的。

1.2 它常和另外两个病搅在一起

老猫有个「三件套」：慢性肾病、甲状腺功能亢进、高血压。

- 在 225 只确诊系统性高血压的猫里，60.4% 同时有慢性肾衰，28.9% 有甲亢 (PMID 33512084)
- 高血压和 CKD 的因果关系是互相缠绕的——综述原话是 "an intermingled cause-and-effect relationship" (PMID 34428941)

为什么这对你重要：治好了甲亢，可能会「暴露」出原本被掩盖的肾病（本仓库另有专文 [hyperthyroidism-and-kidney-disease.md](#)）。所以数字变化时，要先弄清是猫变了，还是测量条件变了。

1.3 IRIS 分期是什么

国际肾脏权益学会 (IRIS) 把 CKD 按血肌酐分为 1 - 4 期，再按蛋白尿和血压加两个「亚分期」。

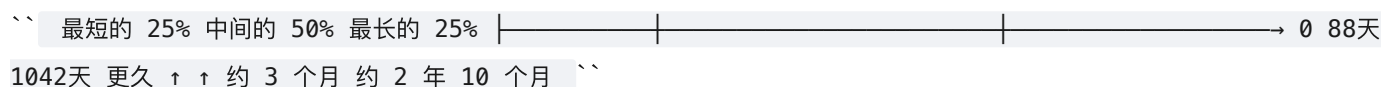
⚠ 分期是兽医的工作，不要自己对着报告给猫分期。分期需要稳定状态下的多次测量——一次脱水、一次应激、一顿饱餐都能让数字动。你需要知道的只是：分期决定了监测频率和治疗重点，所以值得问一句「我家猫现在是几期？」

第 2 章 · 关于「能活多久」这件事

2.1 那个数字，和它真正的样子

英国初诊数据，确诊后中位生存 388 天，四分位距 88 - 1042 天 (PMID 31023949)。

把它画出来大概是这样：



「大约一年」是中位数，而它描述的猫其实很少。真正的信息在跨度里：同一个诊断，可以是三个月，也可以是三年。

2.2 为什么不能拿这个数字预测你家猫

三个理由，每一个都真实存在：

- (1) 这是 2012 - 2013 年英国的数据。治疗、监测、处方粮都在变。
- (2) 它混合了所有分期。一期和四期的猫被算进了同一个中位数。
- (3) 最重要的一条：这个「生存」里，有很大一部分是人的决定。

第三条需要展开说，因为它几乎从不被提及。有一项研究把「肾脏生存终点」定义为「需要静脉补液、安乐死，或死于肾衰」——而在达到该终点的 37 只猫里：

因病死亡的：0 只。安乐死 17 只，开始静脉补液 12 只，先补液后安乐死 8 只 (PMID 17939542)

这不是研究设计的缺陷，这是这个病的真实样子——结局几乎总是被选择的。但它意味着：任何「猫肾病能活多久」的数字，同时也在测量主人和兽医在什么时候做决定。别人的中位数里包含了别人的处境、经济、心力和判断。

第 3 章 · 三个真正预测预后的指标（其中一个，七只猫里六只没测）

3.1 三个独立指标

在一项 95 只猫、随访最长 1097 天的研究里，独立预测生存较短的只有三项 (PMID 17939542)：

指标	在哪里看
血肌酐升高	生化，常规套餐里有
尿蛋白/肌酐比（UPC）升高	需要单独留尿
血白细胞计数升高	血常规，常规套餐里有

3.2 「独立」这两个字很关键

同一项研究里，**血磷、尿素、血红蛋白/红细胞压积也都与生存显著相关**——但它们是**依赖性**因素：它们本身就和肌酐高度相关，**没有提供肌酐之外的新信息**（PMID 17939542）。

⚠️ **这不代表血磷和贫血不重要。** 它们在临床上很重要。这项分析说的是一件很窄的事：**在预测生存这件事上，它们没有超出肌酐已经告诉你的部分。** 这是关于「预测」的结论，不是关于「治疗它们有没有用」的结论。

3.3 ☆ 而那个需要留尿的指标，大多数猫没做

回到初诊数据（PMID 31023949）：

检查	做过的比例
血肌酐监测	32.6%
尿蛋白/肌酐比（UPC）	14.9%
血压	25.6%

三个独立预后指标里，两个在已经抽的血里，第三个需要一份没人留的尿——七只猫里有六只没做过。

你能做的：问一句「**要不要查一下尿蛋白/肌酐比？**」这是个问句，不是要求——是否需要、什么时候查，由兽医判断。但它值得被问出来。

第 4 章 · 治疗：唯一有硬证据的那一件事

4.1 肾脏处方粮

2025 年的综述把话说得很直白：

在已出现氮质血症的 CKD 猫身上，饮食调整（尤其是限制蛋白和磷）是唯一具有稳健证据能改善生存时间、延缓疾病进展的干预。（PMID 40763836）

具体证据包括：临床试验显示处方肾粮能改善生存、减少尿毒症危象；**在进食量足够的前提下**，能把体重和体况维持长达两年（PMID 27485277）。

⚠ 注意作者自己加的那个条件：「**进食量足够的前提下**」。一只不吃这个粮的猫，得不到任何上述好处。换粮能不能成功，是这件事里最现实的一环。

4.2 「唯一有硬证据」不等于「唯一有用」

这个区别很重要，别搞反了。

早在 2009 年就有系统综述把猫 CKD 的整套治疗手段逐一评估过——补液、骨化三醇、降压药、ACE 抑制剂、促红素、补钾、抗氧化剂、碱化治疗、限磷与磷结合剂、处方肾粮、辅助喂食、透析、肾移植——结论是「**有效性的证据往往缺失或高度参差**」（PMID 19237135）。十六年过去，2025 年的综述给出的判断是一样的（PMID 40763836）。

这是在说证据，不是在说生物学。降压药、磷结合剂、补钾都是标准治疗，各有充分的临床理由；综述记录的是——能证明它们延长生存的试验，大多还没有做过。

⚠ 所以不要拿这一章去质疑兽医的处方。它的正确用法是反过来的：当有人（网上、朋友、卖家）告诉你某个补充剂/疗法能延缓肾病，你可以问一句——「**这个有延长生存的试验吗？**」因为连标准治疗都大多没有。

4.3 ISFM 共识指南怎么说

国际猫医学会的共识指南强调了一件对主人特别有用的事：

「**维持生活质量在我们的患者身上至关重要，而当多种治疗都有指征时，这会变得很困难。**」 「在某些情况下，必须给治疗排优先级。」（PMID 26936494）

⚠ 共识指南不是研究，它是这个领域在证据有限处加入专家判断后的最佳当前立场——和本仓库对 ISFM 高血压指南的读法一样。

但上面那句话值得记住：连指南本身都承认，**同时上五种治疗可能反而是错的**。「这些里面，哪一两件对我家猫最重要？」是一个完全正当的问题。

第 5 章 · 关于「早发现」，一个需要说实话的问题

体检查出 SDMA 轻度升高、肌酐在参考范围上缘——这时候最自然的想法是：**早发现，早干预，是不是就能多争取时间？**

我必须诚实：这个链条现在断着，而且断在两处。

链条有三环：**更早发现 → 更早干预 → 活得更久**。

5.1 第一环（更早发现）：SDMA 本身不稳

一项关于 SDMA 诊断准确度的系统综述纳入 11 项研究，**猫只有 5 项、481 只动物**，结果是（PMID 41527203）：

- 11 项里 9 项存在高偏倚风险

- 敏感度和特异度差异很大
- 异质性太高，无法做合并分析
- 结论原话：「SDMA 的使用可能增加 CKD 误诊与过度诊断的风险」

⚠️ 「过度诊断」是一种具体的伤害，不是「测错了」的同义词。它指的是：正确地查出了一个本来不会伤害这只猫的问题，然后开始处理它——换粮、反复复诊、一只本来只是猫、现在成了「病猫」的猫。在一个唯一有硬证据的治疗是「一种猫可能不肯吃的粮」的病里，这个代价不是假想的。

5.2 第二环（预测）：这一环是成立的

201 只 ≥7 岁的健康猫，每 6 个月筛查一次、随访 2 年 (PMID 39696777)：

- 入组时有**临界蛋白尿 (UPC 0.2 - 0.4)** 的猫，两年内发展出肾病 (log-rank $P = .004$) 或死亡 ($P = .02$) 的比例显著更高
- 多因素分析里，IRIS 1 期 (HR 4.2)、肌酐 ≥ 1.6 mg/dL (HR 2.6)、**临界蛋白尿 (HR 2.5)**、年龄 (HR 1.3) 都与六个月后确诊肾病显著相关

所以在还没有氮质血症的猫里，风险是可以被前瞻性地分层的。这是本文引用的所有研究里设计最强的一项。

5.3 第三环（获益）：断在这里

唯一直接回答这个问题的研究：1430 只早期 CKD 猫，839 只吃处方肾粮、591 只没吃，报告 1 期猫**进展风险降低 45%** (HR 0.55)，三年内**限制平均生存 31.0 个月 vs 26.0 个月** (PMID 41534199)。

看起来很有力。但是：

⚠️ 这是回顾性数据库研究，而这里的「适应证混杂」是结构性的，不是次要瑕疵。猫没有被随机分组。一只「持续接受处方肾粮」的猫，同时也是——

1. 主人买得起、并且一直在买的猫
2. 会回诊的猫
3. 肯吃这个粮的猫

而食欲本身就是 CKD 进展的标志物。也就是说：「有没有吃处方粮」这个分组变量，部分地就是在测量结局。

⚠️ 还有一处技术细节值得警惕：HR 0.55 的 95% 置信区间是 **0.52 - 0.58**。1430 只动物给不出这么窄的区间——那是他们所用统计方法的性质。收窄的是随机误差，不是混杂。

5.4 所以，实话是什么

在还没有氮质血症的猫里，「谁会进展」是可以预测的。「按这个预测提早干预能不能获益」，目前只有一项存在严重混杂的研究支持，尚未确立。

⚠️ 这不是让你拒绝早期干预。换肾粮在早期是低风险的，兽医建议这么做完全有其道理，而且证据方向是正面的。这一章的用途是：当你被告知「早发现救了你家猫」时，你知道这句话目前还没有被证明；以及当你为了「早发现」而反复带一只应激的猫去抽血时，你知道这个代价对着的是一个尚未确立的收益。

这个权衡是你和兽医一起做的，不是我替你做的。

第 6 章 · 血压：最该测、也最常漏的一项

6.1 三个数字放在一起

数字	出处
确诊 CKD 的猫里， 25.6% 测过血压	PMID 31023949
综述：CKD 猫的血压监测「 仍然很少进行 」，高血压「 可能仍被漏诊 」	PMID 34428941
确诊高血压的猫里， 58.6% 已经出现眼底病变，其中大多数为中重度	PMID 33512084

把这三条连起来读：最该测血压的那群猫，四分之三没测过；而等到测的时候，六成的眼睛已经受损了。

6.2 为什么主人看不出来

综述的原话：「高血压的临床症状在出现严重靶器官损害之前，可能对主人并不明显。」（PMID 34428941）

它是无声的。没有明显的表现可看——直到猫开始撞东西、或者瞳孔不再收缩。

6.3 治疗能挽回一部分

氨氯地平治疗后，**50%** 的病例在 **21 天** 随访时眼底病变改善（PMID 33512084）。

⚠ 该研究**没有对照组**——「用药后改善」不等于「因为用药而改善」，尽管方向符合预期。

6.4 目标值

现行指南建议把收缩压控制在 **<160 mmHg** 以降低靶器官损害风险（PMID 34428941）。

⚠ **这不是给你在家量血压用的数字。** 猫在诊室里的血压受应激影响极大，判读需要规范流程和重复测量。写在这里是为了让你听懂兽医在说什么。

6.5 ⚠ 但这一环也没闭合

同一篇综述明说：**高血压与抗高血压治疗对 CKD 进展和死亡的影响「仍不清楚」**（PMID 34428941）。

三句话必须一起说：关联证据充分；测量通常没做；**治疗它能否改变结局，尚未确立。**只说第一句是夸大，只说第三句会让人误以为不必测。

你能做的：问一句「**我家猫的血压量过吗？**」

第 7 章 · 生活质量：三件可以处理的事

一项研究比较了 68 只 CKD 猫和 24 只健康猫的健康相关生活质量 (PMID 40937630)：

CKD 猫在**活力、舒适度、情绪健康**三项上都显著更低 (均 $P < 0.0001$)。IRIS 3 - 4 期比 1 - 2 期更低。

而其中三项是可以处理的：

因素	情绪健康得分	P
贫血	25.9 (有) vs 46.6 (无)	0.005
食欲异常	29.1 vs 48.1	0.001
便秘	22 vs 47.9 (舒适度也显著更低)	0.008

★ 便秘这一条最值得单独拎出来

它不起眼、可处理，而且在这项研究里带来的**舒适度差异最大**。

主人盯着的通常是喝水量和体重。而猫砂盆，才是一个可以被处理的不适最先显形的地方。

⚠️ 这是横断面的相关性研究，不是干预试验。它显示的是「有这些问题的猫得分更低」，不是「处理这些问题能提高生活质量」。作者用的词是"associated with"，样本是 68 只猫。把它当成一份值得问的清单，不要当成已证实的疗法。(便秘的处理方式——通泄剂、补液、饮食——都是兽医的决定。)

第 8 章 · 居家皮下补液

如果兽医建议在家补液，下面是 468 位 CKD 猫主人 (其中 399 位实际操作) 的调查结果 (PMID 28948902)。

8.1 大多数人学得会

- 85% 的主人觉得对自己而言是「容易 / 比较容易无压力 / 还行」
- 89% 觉得对猫而言是「容易 / 比较容易 / 还行」

⚠️ 但这是一份网络自选样本，只调查了已经在做的人。试过之后放弃的、和从没开始的主人，**结构性地不在样本里**。所以这两个数字描述的是**坚持下来的那群人**，不能当作「大多数主人都觉得容易」来引用。方向仍然值得知道：这是一项可以学会的技能，做的人多数能应付。

8.2 主人报告的、他们认为有帮助的做法

做法	比例
补完给零食	57%
把液体加温	60%
用 20 G 或更粗的针（49% 认为针号影响耐受度）	61%
认为操作时长影响耐受度	74%

作者的总结：「整体而言，方案应当按猫的偏好来调整，以获得最好的长期成功率。」

8.3 ⚠️ 两件必须说清楚的事

第一，剂量和频率是处方，不是可以自己调的。调查中有 40% 的主人会监测脱水状态，其中 40% 的人会根据此跳过或增加补液——也就是大约每六位主人里有一位在自行调整。这项调查只是记录了这个现象，并没有评估这些调整是否正确。本文不是这么做的许可。

第二，这里暴露了一个可以直接改善的缺口：95% 的主人和兽医讨论过补液，但其中只有 42% 的讨论提供了额外的教学材料（PMID 28948902）。

你能做的：问一句「有没有操作说明、图示或视频可以给我？」——超过一半的人没拿到，而这是最容易补上的东西。

第 9 章 • 🚑 立刻就医的红线

看到以下任何一条，联系兽医，不要等到下次复诊。

眼睛（可能是高血压急症）

- 突然看不见了：撞家具、找不到食盆、走路犹豫
- 瞳孔放大且不随光线收缩
- 眼内出血

依据：确诊高血压的猫中 58.6% 已有眼底病变，多为中重度；主人在严重靶器官损害出现前通常看不出异常（PMID 33512084、34428941）。眼睛的变化往往是第一个能被看见的信号，而它意味着损害已经发生。

吃与吐

- 完全不吃，尤其超过一天
- 反复呕吐、无法进水
- 明显脱水（皮肤捏起来回弹慢、牙龈干）

⚠ 猫长时间不进食会引发肝脂沉积，这是一个独立的、致死率不低的急症（见本仓库 `emergency-triage-red-flags.md`）。本文不提供「可以等几天」的阈值，因为文献里没有这个数字。

全身状态

- 极度虚弱、倒下、无法站立
- 体温明显偏低、身体发凉
- 呼吸急促或费力
- 抽搐、意识改变

排尿（这是另一种急症，但常被混淆）

- 公猫频繁进猫砂盆、用力但尿不出来 → 这是尿道阻塞，属于急症，与慢性肾病不是一回事，需要立即就医

⚠ 这份清单的正确用法。它列的是「不要等」的情况，不是「不在这张表上就可以等」。你的猫、你的观察、你的直觉，都比一张通用清单更了解它。觉得不对劲就打电话，这本身永远是一个合理的决定。

第 10 章 · 该问兽医的问题

复诊前可以打印带去。不必全问，挑对你重要的。

关于现状

1. 我家猫现在是 IRIS 几期？这个分期是根据几次测量定的？
2. 这次的数字和上次比，是猫变了，还是测量条件变了（脱水、应激、进食）？
3. 还有没有其他同时存在的问题（甲亢、高血压、牙病、贫血）？

关于那些常被漏掉的检查

1. 要不要查尿蛋白/肌酐比（UPC）？（三个独立预后指标之一，但只有 14.9% 的猫做过）
2. 我家猫的血压量过吗？（只有 25.6% 量过）
3. 眼睛检查过吗？

关于治疗

1. 处方肾粮适合现在开始吗？如果它不肯吃，有什么替代方案？
2. 现在这几种治疗里，哪一两件对我家猫最重要？（指南自己也说，多种治疗并行时需要排优先级）
3. 有没有哪一项治疗，其实证据不强、可以先不做？

关于居家照护

1. 需要在家补液吗？**有没有说明书、图示或视频？**
2. 便秘、食欲、贫血这几件，现在有哪一项需要处理？
3. 在家有什么是值得记录的（体重、喝水量、进食量、排便）？

关于未来

1. 多久复查一次？每次查什么？
2. 什么样的变化意味着要提前来？
3. 如果病情进展，会先出现什么？
4. 到了需要考虑安宁照护的时候，你会怎么和我说？

第 11 章 · 关于最后的决定

这一章不劝你任何事。它只放两件事实和一句话。

第一件事实：第 2 章里那 37 只到达研究终点的猫，**因病死亡的是 0 只**（PMID 17939542）。这个病里，结局几乎总是被选择的。

第二件事实：CKD 猫的生活质量在 IRIS 3 - 4 期显著低于 1 - 2 期，而**贫血、食欲、便秘**是与生活质量下降相关的、且可能可处理的因素（PMID 40937630）。

那句话：所以「还能做什么」和「是不是该停下来」这两个问题，**往往应该同时问**，而不是先后问。有时候答案是「先把便秘处理掉再看」，有时候不是。

⚠ 本文对「什么时候是对的时候」没有任何数据可提供，因为文献里没有。 见附录 C。这个决定属于你和你的兽医，而**没有人有资格在事后告诉你做错了**。

附录 A · 名词表

词	意思
CKD	慢性肾病 (Chronic Kidney Disease)
氮质血症	血中含氮废物 (肌酐、尿素) 升高的状态
肌酐 / Crea	最常用的肾功能血液指标; 受肌肉量影响
SDMA	一种较新的肾功能标志物; 宣称能更早发现—— 准确度尚有争议, 见第 5 章
UPC	尿蛋白/肌酐比; 独立预后指标, 需单独留尿
IRIS 分期	国际肾脏权益学会的 CKD 分期系统, 1 - 4 期
靶器官损害 (TOD)	高血压对眼、脑、心、肾造成的损害
尿毒症危象	废物蓄积导致的急性恶化, 常见呕吐、厌食、虚弱
中位生存期	一半的猫活得比它短、一半更长; 不是对个体的预测
四分位距 (IQR)	中间 50% 的猫落在的范围; 比中位数更能说明差异
风险比 (HR)	两组间事件发生速率的比值; HR 0.55 约等于风险降低 45%
回顾性研究	事后翻病历, 非随机分组; 容易受混杂影响
适应证混杂	接受治疗的病例本身就与没接受的不同, 导致治疗看起来比实际有效

附录 B · 文献清单

所有数字均来自以下已发表文献, PMID 与 DOI 可直接核对。

⚠ 本清单由脚本从归档的 PubMed 记录生成, 非手工录入——见 docs/LITERATURE-PIPELINE-SOP.md § 3d。

- King JN, et al. Prognostic factors in cats with chronic kidney disease. [J Vet Intern Med](#) 2007;21(5):906-16. PMID 17939542. (PubMed 记录中无 DOI)
- Roudebush P, et al. Therapies for feline chronic kidney disease. What is the evidence? [J Feline Med Surg](#) 2009;11(3):195-210. PMID 19237135. [DOI](#)
- O'Neill DG, et al. Longevity and mortality of cats attending primary care veterinary practices in England. [J Feline Med Surg](#) 2015;17(2):125-33. PMID 24925771. [DOI](#)
- Sparkes AH, et al. ISFM Consensus Guidelines on the Diagnosis and Management of Feline Chronic Kidney Disease. [J Feline Med Surg](#) 2016;18(3):219-39. PMID 26936494. [DOI](#)
- Polzin DJ. Controversies in Veterinary Nephrology: Renal Diets Are Indicated for Cats with International Renal Interest Society Chronic Kidney Disease Stages 2 to 4: The Pro View. [Vet Clin](#)

North Am Small Anim Pract 2016;46(6):1049-65. PMID 27485277. [DOI](#)

- Cooley CM, et al. Survey of owner subcutaneous fluid practices in cats with chronic kidney disease. *J Feline Med Surg* 2018;20(10):884-890. PMID 28948902. [DOI](#)
- Conroy M, et al. Chronic kidney disease in cats attending primary care practice in the UK: a VetCompass. *Vet Rec* 2019;184(17):526. PMID 31023949. [DOI](#)
- Cirila A, et al. Ocular fundus abnormalities in cats affected by systemic hypertension: Prevalence, characterization, and outcome of treatment. *Vet Ophthalmol* 2021;24(2):185-194. PMID 33512084. [DOI](#)
- Lawson JS. Feline comorbidities: The intermingled relationship between chronic kidney disease and hypertension. *J Feline Med Surg* 2021;23(9):812-822. PMID 34428941. [DOI](#)
- Mortier F, et al. Clinical importance of borderline proteinuria in nonazotemic cats and evaluation of other risk factors for the development of chronic kidney disease. *J Vet Intern Med* 2025;39(1):e17257. PMID 39696777. [DOI](#)
- Bestwick JP. When should we start to treat feline CKD: A narrative review of early diagnosis and the evidence for pre-azotaemic intervention. *Vet J* 2025;313:106416. PMID 40763836. [DOI](#)
- Lorbach SK, et al. Evaluation of health-related quality of life in cats with chronic kidney disease. *J Feline Med Surg* 2025;27(9):1098612X251367535. PMID 40937630. [DOI](#)
- Scobie C, et al. Diagnostic accuracy of symmetric dimethylarginine for chronic kidney disease in cats and dogs: A systematic review. *Vet Rec* ;198(7):e299-e314. PMID 41527203. [DOI](#)
- Coyne M, et al. Use of a veterinary therapeutic renal diet in cats with early chronic kidney disease is associated with slower disease progression and improved survival. *J Am Vet Med Assoc* 2026;264(5):590-598. PMID 41534199. [DOI](#)

附录 C · 我明确查不到的事

以下是文献中真实的空白。任何人给你一个填补这些空白的数字，那都是编的（包括我，如果我给了，那就是我错了）。

1. **早发现能不能改善结局** — 见第 5 章。预测可以，**获益未确立**。这是本仓库第四次在不同疾病上问同一个问题而答不出来。
2. **降压治疗能否改变 CKD 进展或死亡** — 综述自己写「仍不清楚」（PMID 34428941）。
3. **多少比例的猫会拒绝肾脏处方粮** — **未找到任何研究**。而这是主人面对的第一个现实问题，所有饮食证据都建立在「猫会吃」这个前提下。
4. **什么时候该停** — 未检索到猫 CKD 领域关于安乐死决策时机的证据。而第 2 章表明，安乐死时机实际上主导着每一个生存数字。
5. **处理贫血、食欲、便秘能否真的提升生活质量** — 只有相关性，**没有干预试验**（PMID 40937630）。
6. **英国/北美以外的数据** — 本文几乎全部来自英美数据。医疗可及性、保险、饲养方式都不同。

7. 本文引用的生存数据来自 2012 - 2013 年 — 治疗与监测都在变化，这个数字可能已经偏保守或偏乐观，方向未知。

原文摘录 (source excerpts)

这一节是本文的证据本身。正文是解释，可以争论；下面这些句子是原文，逐字未经翻译或改动。

每一条都由 `tools/dr_drill.py leg1` 在每次提交时逐字比对归档的 PubMed 记录——**包括这份指南**（自 2026-07-21 起，见 SOP §3e）。

PMID 17939542 · King JN 2007

Increased plasma creatinine concentration, increased urine protein-to-creatinine ratio (UPC), and increased blood leukocyte count were significantly ($P < .01$) associated with a shorter renal survival time and were independent risk factors.

Increased concentrations of plasma phosphate or urea, and lower blood hemoglobin concentration or hematocrit were significantly ($P < .01$) associated with a shorter renal survival time and were dependent risk factors, because they also were significantly ($P < .01$) correlated with plasma creatinine concentration at baseline.

Renal survival time was defined as the time from initiation of therapy to the need for parenteral fluid therapy, euthanasia, or death related to renal failure.

Of the 95 cats treated with a placebo, 58 were censored and 37 reached the renal survival end point (died, $n = 0$; euthanized, $n = 17$; parenteral fluids, $n = 12$; parenteral fluids followed by euthanasia, $n = 8$).

⚠ The placebo arm of a benazepril trial, not a general CKD cohort: entry required creatinine ≥ 2.0 mg/dL and urine specific gravity ≤ 1.025 . The endpoint is composite and decision-dominated — zero cats died of the disease.

PMID 19237135 · Roudebush P 2009

Over the years, many therapeutic and preventive interventions have been developed or advocated for chronic kidney disease (CKD), but evidence of efficacy or effectiveness is often lacking or highly variable.

Accordingly, the main objective of this systematic review was to identify and critically appraise the evidence supporting various approaches to managing feline CKD; namely, fluid therapy, calcitriol therapy, antihypertensive therapy, ACE inhibitor therapy, erythropoietic hormone replacement therapy, potassium supplementation, antioxidant supplementation, alkalinization therapy, dietary phosphorus restriction and intestinal phosphate binders, therapeutic renal foods, assisted feeding, dialysis and renal transplantation.

⚠ "calcitriol" is a typo in the published abstract for calcitriol, quoted here as printed rather than silently corrected.

⚠ 2009. Cited for the shape of the evidence base, which PMID 40763836 confirms is largely unchanged in 2025 — not for any individual therapy's current status.

PMID 24925771 · O'Neill DG 2015

The most frequently attributed causes of mortality in cats of all ages were trauma (12.2%), renal disorder (12.1%), non-specific illness (11.2%), neoplasia (10.8%) and mass lesion disorders (10.2%).

Overall, the median longevity was 14.0 years (interquartile range [IQR] 9.0-17.0; range 0.0-26.7).

From 118,016 cats attending 90 practices in England, 4009 cats with confirmed deaths were randomly selected for detailed study.

⚠️ Sampled deaths, not a full mortality census; causes are as attributed in primary-care records.

PMID 26936494 · Sparkes AH 2016

Chronic kidney disease (CKD) is one of the most commonly diagnosed diseases in older cats.

In addition to addressing problems arising from CKD and improving quality of life (QoL) for the patient, therapy may also target slowing the underlying progression of disease and hence prolonging life.

While maintaining QoL is of paramount importance in our patients, this can be challenging when multiple therapies are indicated.

In some cases it is necessary to prioritise therapy, given an understanding of what is likely to most benefit the individual patient.

⚠️ Consensus guidelines, not a study — the same document class as `feline-hypertension.md`'s ISFM source, and read the same way: the field's best current position, expert judgement included. The Panel graded evidence quality per intervention; those gradings are in the full text and are **not** retrieved here.

PMID 27485277 · Polzin DJ 2016

Clinical trials in cats with CKD have shown them to be effective in improving survival, reducing uremic crises, and improving serum urea nitrogen and phosphorous concentrations.

It has shown that, when food intake is adequate, renal diets can maintain body weight and body condition scores for up to 2 years.

Although some have questioned whether renal diets provide adequate protein and have advocated feeding higher-protein diets to cats with CKD, there is currently no convincing evidence in support of this proposal.

⚠️ **Explicitly one side of a designated controversy** — the title says "The Pro View", and a Con View was published alongside it and is **not** retrieved here. Cited as the affirmative case, not as a neutral review. Note the conditional the author states himself: "when food intake is adequate".

PMID 28948902 · Cooley CM 2018

Owners of 468 cats with CKD participated, 399 of whom administered SC fluids.

Ninety-five percent of owners said they discussed giving fluids with their veterinarian, with only 42% of those discussions involving additional educational resources.

A large majority of owners (85%) said it was either an easy, somewhat easy/no stress or okay experience for them, and a large majority (89%) reported that the experience was easy/no stress, somewhat easy or okay experience for their cats.

Hydration status was monitored by 40% of owners by various methods, with 40% of those saying they skipped or added fluids based on hydration assessment.

Overall, the protocol should be tailored to the preference of the cat for best possible long-term success.

⚠ Self-selected web survey advertised online, restricted to owners already giving fluids. Those who tried and stopped are structurally absent, so the tolerance figures describe persisters.

PMID 31023949 · Conroy M 2019

From 353,448 cats attending 244 clinics, the prevalence of CKD was estimated as 1.2 per cent (95 per cent CI 1.1 per cent to 1.3 per cent).

Most cats with CKD had clinical signs at diagnosis (66.6 per cent).

Few cats underwent investigations or monitoring of serum creatinine (32.6 per cent), urine protein:creatinine ratio (14.9 per cent) or blood pressure measurement (25.6 per cent).

A proprietary renal diet was the most frequently prescribed management (63.8 per cent).

Median survival time following diagnosis was 388 days (IQR 88-1042 days).

Chronic kidney disease (CKD) is a frequent diagnosis in cats attending primary care practice and the most frequent cause of death in cats aged over five years, yet there is limited published research for CKD in cats attending primary care practice.

⚠ The last sentence is the authors' **introduction**, not their result. This study measured prevalence, management and survival; it did not measure cause of death, and the abstract attaches no citation to the claim. Cite it as a statement by the authors, never as a finding of this study.

⚠ "per cent" is the journal's house style and is quoted as printed.

PMID 33512084 · Sarchese V 2021

A total of 225 cats were enrolled in the study, and the prevalence of fundus abnormalities was 58.6% (21.2%: grade 1; 18.2%: grade 2; 36.4%: grade 3; and 24.2%: grade 4).

Systemic hypertension was diagnosed concurrently with chronic renal failure (60.4%), hyperthyroidism (28.9%), both chronic renal failure and hyperthyroidism (7.6%), and hypertrophic cardiomyopathy (3.1%).

Amlodipine therapy improved fundus abnormalities in 50% of cases at the 21-day follow-up.

This study showed that fundus abnormalities are common in hypertensive cats at the time of the systemic diagnosis, and most of the abnormalities are moderate to severe.

PMID 34428941 · Lawson JS 2021

Hypertension also drives proteinuria, which is an independent risk factor for progression and mortality in cats with CKD.

Current guidelines recommend a target systolic blood pressure of <160 mmHg to minimise risk of TOD.

Despite this, blood pressure monitoring in cats with CKD is still infrequently performed, and hypertension likely remains underdiagnosed in this population.

Clinical signs of hypertension may not be apparent to owners of affected cats until severe hypertensive TOD is present.

However, significant aspects, such as the mechanisms behind this association, and effect of hypertension and antihypertensive treatment on mortality and progression of CKD, remain unclear.

⚠️ Narrative review of published literature, not primary data. "Infrequently performed" is its assertion; the 25.6% figure quantifying it comes from PMID 31023949 in a different file.

PMID 39696777 · Mortier F 2025

A total of 201 healthy client-owned cats ≥ 7 years of age; 150 nonproteinuric (urinary protein : creatinine ratio [UPC] <0.2) and 51 borderline proteinuric (UPC 0.2-0.4).

Significantly more cats with borderline proteinuria at inclusion developed renal disease (International Renal Interest Society [IRIS] $\geq$ stage 2 CKD or renal proteinuria; log-rank $P = .004$) or died (log-rank $P = .02$) within 2 years, compared with nonproteinuric cats.

In the multivariate analysis, IRIS stage 1 CKD (persistent USG <1.035 or sSDMA >14 $\mu\text{g/dL}$; hazard ratio [HR], 4.2; 95% confidence interval [CI], 2.0-8.8; $P < .001$), sCrea ≥ 1.6 mg/dL (≥ 140 $\mu\text{mol/L}$; HR, 2.6; 95% CI, 1.1-6.4; $P = .04$), borderline proteinuria (HR, 2.5; 95% CI, 1.2-5.2; $P = .01$), and age at inclusion (HR, 1.3; 95% CI, 1.2-1.5; $P < .001$) were significantly associated with diagnosis of renal disease 6 months later.

Borderline proteinuria should receive more attention in healthy mature adult and senior cats because it is associated with renal disease and death.

⚠️ Prospective, 6-monthly screening, 2 years — the strongest design in this file. It establishes **prediction only**; no intervention was assigned or tested.

⚠️ Same first author as the 259-cat senior screening cohort cited in `feline-oncology-literature-survey.md` (PMID 38967102). Overlapping research programme; the cohorts should not be treated as independent replications of each other.

PMID 40763836 · Bestwick JP 2025

To date, however, dietary modification (particularly protein- and phosphorus-restriction) in cats with azotaemic CKD is the only intervention demonstrating robust evidence for improving survival times and slowing disease progression.

As weight loss and phosphorus dyshomeostasis are present in non-azotaemic cats, and progression to azotaemic CKD may occur over time, earlier diagnosis and management represent a compelling opportunity for optimising management of this disease.

Increased awareness and availability of a novel biomarker for detecting glomerular filtration rate reduction (symmetric dimethylarginine), alongside efforts by the International Renal Interest Society to standardise diagnosis and staging, have led to earlier detection of CKD and an ability to study and trial interventions in sub-populations based on disease severity.

⚠ Narrative review, and the authors are explicit that pre-azotaemic intervention is "a compelling opportunity" — i.e. a hypothesis. Do not cite the second sentence as evidence that early intervention works.

PMID 40937630 · Lorbach SK 2025

Data from 24 healthy cats and 68 cats with CKD were collected.

Cats with anaemia had lower median EWB scores (25.9, range 10.4-54.4) than those without (46.6, range 1.6-58.8) ($P = 0.005$), and haematocrit was positively correlated with EWB ($P = 0.005$, $r = 0.33$).

Cats with abnormal appetite had lower median EWB scores (29.1, range 1.6-56.7) than cats with normal appetite (48.1, range 11.2-58.8) ($P = 0.001$).

Cats with constipation had lower median comfort scores 29.5 (range 21.2-59.5) ($P = 0.0003$) and lower median EWB scores (22, range 1.6-58.8) ($P = 0.008$) than those without (comfort: 37.1, range 25.3-59.6; EWB: 47.9, range 11.2-58.8).

Cats with CKD have decreased HRQoL. Several modifiable clinical factors are associated with this decreased HRQoL.

⚠ Caregiver-completed instrument, cross-sectional, 68 CKD cats. "Modifiable" is the authors' word for the factors; **no modification was performed or tested.**

PMID 41527203 · Scobie C

Eleven studies were included: five in cats (481 animals) and six in dogs (460 animals).

Nine studies were at high risk of bias, and nine had high applicability concerns.

There was marked variation in sensitivity and specificity.

Heterogeneity and risk of bias present precluded meta-analysis.

The use of SDMA may increase the risk of misdiagnosis and overdiagnosis of CKD.

Significant uncertainty remains regarding the diagnostic accuracy of SDMA in CKD in cats and dogs.

⚠ The authors record their own limitations: "Grey literature searching, data extraction and risk of bias assessment lacked independent duplication." Quoted because a review's own methodological caveat is evidence about the review.

⚠ Cats and dogs pooled in the review; the feline evidence is five studies and 481 animals.

Of 1,430 cats with early CKD, 839 received a veterinary therapeutic renal diet and 591 did not.

Treated CKD Stage 1 cats had a 45% lower hazard of progression (hazard ratio [HR], 0.55; 95% CI, 0.52 to 0.58).

Cats treated with a therapeutic renal diet had a longer survival over 3 years: restricted mean survival time was 31.0 versus 26.0 months in untreated cats.

This retrospective study utilized a commercial database of medical records from veterinary practices located in Canada and the US.

Progression of CKD and survival duration were evaluated with longitudinal targeted maximum likelihood estimation modeling.

⚠️ **Retrospective; "randomly selected" refers to record selection for review, not to treatment allocation.** Confounding by indication is structural here — being continuously fed a therapeutic diet requires an owner who keeps buying it and a cat that will eat it, and appetite is itself a marker of CKD progression.

⚠️ The 95% CI of 0.52-0.58 around HR 0.55 is far tighter than 1,430 animals would ordinarily give. It reflects the estimator, and **narrow random error does not address confounding.**